PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL

MODELO: VOLVO/VM 330 6X4R

PLACA: RQS-3F79

VISION ENGENHARIA
Avenida Eduardo Angelim, S/N, Quadra 375, Lote 30 - Vila dos Cabanos – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL

MODELO: VOLVO/VM 330 6X4R **ANO/MODELO:** 2021/2021

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 93KK0S1DXME173452

PLACA: RQS-3F79 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: ALUGUEL.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza (interna e externa);
- ✓ Documentação (Veículo e Condutor);
- ✓ Ferramentas (macaco, cabo, chaves de rodas);
- ✓ Equipamentos (extintor, triangulo, cintos de segurança, e outros);
- ✓ Tapeçaria (bancos, corrediças, tapetes, borrachas de portas, espelhos retrovisores, máquinas dos vidros e outros);
- ✓ Sistemas elétricos (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de ré, limpador para-brisa);

Roberto Silleno F. Junior Engenheiro Mecânico CREA - PA 1516300947
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

- ✓ Funilaria e pintura (para-lama, portas, capô, tampa do porta malas);
- ✓ Pneus e rodas (estepes, aros e calotas) verificação diária;
- ✓ Motor (nível de óleo do motor a cada 500 Horas)
- ✓ Sistema de freio a cada 500 Horas;
- ✓ Lubrificação a cada 50 Horas;
- ✓ Filtros de óleo trocar a cada 500 Horas ou de acordo com especificação do fabricante;
- ✓ Lavagem completa a cada 500 Horas.

6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos	Garagem	Da existência do problema	Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente
Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS)	Garagem	Da entrada do equipamento/veículo na garagem	Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada. Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço
Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo	Garagem	Após abrir OS	Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo.
Adquirir peças	Garagem	Após liberação de recursos	1. Realizando cotação de preços; 2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor; 3. Conferindo a NF no ato da compra.
Receber peças e realizar conserto	Garagem	Após requisição das peças	1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas; 2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico; 3. Executar os serviços necessários e registrando-os no POS; 4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística; 5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo "Resultado do Teste" do OS.
Abrir processo de prestação de contas	Coordenação de Logística	Após receber NF e OS da garagem	1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes; 2. Fazer a conciliação bancária.
Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa	Coordenação de Logística	Após elaborar processo	1. Tramitar o processo na ADM; 2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias.

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 151630094
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Elaborar cronograma de manutenção preventiva	Engenheiro Mecânico	Após Inspeção	Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas.
Efetuar manutenção preventiva	Garagem ou Autorizada	Conforme calendário	1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva; 2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço; **NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção.

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONTROLE DE MANUTENÇÃO

OBSERVAÇÃO: Conforme ANEXO II, encontra-se evidenciado em laudo assinado, que o ESPECIAL CAMINHAO BOMBEIRO VW/26.280 CRM 6X4, com Placa: OTR-7504, passou por uma manutenção preventiva no dia 23 de outubro de 2024.

8 – CONCLUSÃO:

Após a inspeção geral, conforme detalhada no Laudo Técnico Mecânico deste equipamento, concluímos que o mesmo está em boas condições de segurança para operação, lembrando que, deve-se analisar diariamente itens como, mangueiras, conexões, pistões, êmbolos, correias, suspensão, devido ao grande esforço exercido durante as operações. No mais, o equipamento se encontra em boas condições de segurança para utilização.

Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante e da montadora do equipamento ou veículo.

A manutenção preventiva tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas durante as operações.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 08 de outubro de 2025.

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO











Vision ENGENHARIA	ANEXO 1 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS/VEICULOS	CÓDIGO: PM-VIS 4791	REVISÃO: 00
		DATA: OUTUBRO/2025	

VEÍCULO: ESPECIAL CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL VOLVO/VM 330 6X4R	PLACA: RQS-3F79

	Verificação diária	Data da Manut.	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Verificar calibragem dos pneus	08/10/2025	-	-	-	-
02	Verificar estado e fixação do espelho retrovisor	08/10/2025	-	-	-	-
03	Verificar estado de fixação e lacre das placas	08/10/2025	-	-	-	-
04	Verificar de vedação do radiador e estado da mangueira	08/10/2025	-	-	-	-
05	Verificar nivel de agua do radiador	08/10/2025	-	-	-	-
06	Verificar nivel e condições do óleo do motor	08/10/2025	-	-	-	-
07	Verificar as baterias, nivel de agua e pólos	08/10/2025	-	-	-	-
08	Verificar condições das palhetas e funcionamento do limpador	08/10/2025	-	-	-	-
09	Verificar esguicho de água no para brisa	08/10/2025	-	-	-	-
10	Verificar funcionamento do marcador de combustivel, horimetro e velocimetro	08/10/2025	-	-	-	-
11	Verificar funcionamento da buzina e alarme de ré	08/10/2025	-	-	-	-
12	Verificar condições do estofamento interno	08/10/2025	-	-	-	-
13	Verificar condições de funcionamento do pisca alerta, setas e luzes	08/10/2025	-	-	-	-
14	Verificar condições dos vasos de pressão individualmente	08/10/2025	-	-	-	-
15	Verificação do estado do filtro de ar primario e secundário	08/10/2025	-	-	-	-

	Manutenção de 50 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Inpecionar, ajustar ou substituir correias (se for o caso)	14/10/2025	3418	3468	3418	50
02	Lubrificação Geral	14/10/2025	3418	3468	3418	50
03	Verificar e calibrar os pneus	14/10/2025	3418	3468	3418	50

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 50 HORAS

	Manutenção de 500 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Lavagem	15/12/2025	3418	3918	3418	500
02	Revisão de todo sistema eletrico	15/12/2025	3418	3918	3418	500
03	B	15/12/2025	3418	3918	3418	500
04	Substituir o filtro de combustível	15/12/2025	3418	3918	3418	500
05	Substituir filtro de oleo lubrificante	15/12/2025	3418	3918	3418	500
06	Substituir filtro separador de água	15/12/2025	3418	3918	3418	500
07	Trocar oleo do motor	15/12/2025	3418	3918	3418	500
08	Verificação do sistema de eixos	15/12/2025	3418	3918	3418	500
09	Verificar sistema de freios	15/12/2025	3418	3918	3418	500
10	Verificar rolamentos das rodas	15/12/2025	3418	3918	3418	500
11	Substituir os filtros de ar primario e secundario	15/12/2025	3418	3918	3418	500
12	Verificação das correias	15/12/2025	3418	3918	3418	500

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 500 HORAS

	Manutenção de 1.000 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Substituir filtro secador de ar comprimido	18/04/2026	3418	4418	3418	1000
02	Verificar rolamentos e regular a folga axial dos cubos das rodas dos eixos traseiros	18/04/2026	3418	4418	3418	1000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 1.000 HORAS						
	Manutenção de 5.000 HORAS	**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Trocar oleo da caixa de marcha	29/12/2027	3418	8418	3418	5000
02	Verificação da suspensão dianteira e traseira com ajuste de grampo	29/12/2027	3418	8418	3418	5000
03	Verificar sistema de arrefecimento	29/12/2027	3418	8418	3418	5000
04	Verificar Sistema hidraulico	29/12/2027	3418	8418	3418	5000
05	Trocar oleo dos diferenciais	29/12/2027	3418	8418	3418	5000
06	Trocar o liquido do sistema de arrefecimento	29/12/2027	3418	8418	3418	5000

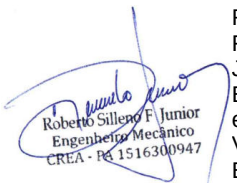
Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 5.000 HORAS						
	Manutenção de 10.000 HORAS	**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Verificação do motor com calibragem das valvulas	22/05/2031	3418	13418	3418	10000
02	Verificação dos diferencias com troca de arruela, satelites e planetarias	22/05/2031	3418	13418	3418	10000
03	Revisão da caixa de marcha	22/05/2031	3418	13418	3418	10000
04	Revisão da caixa de redução	22/05/2031	3418	13418	3418	10000

Compartimento	**Tipo e Óleo**	**Quant. p/ troca**	**Filtros**	
			Tipo	**Quant.**
			FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1
Motor	15W40		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1
Óleo Diferencial	85W140		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1
Óleo Hidráulico	15W40		FILTRO HIDRÁULICO	1
Óleo Transmissão	MINERAL 80W		FILTRO LUBRIFICANTE	1
Tanque de Combustivel	DIESEL		FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA	1

OBS: INFORMAMOS QUE AS DATAS QUE SÃO PREVISTAS PARA AS PROXIMAS REVISÕES, PODEM NÃO OCORRER DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALAHDAS, AS MESMAS DEPENDEM DAS HORAS TOTAIS DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.

Data:

08/10/2025



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Engenheiro Responsável

ESPECIAL CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/VOLVO/VM 330 6X4R
PLACA: RQS-3F79
CONTROLE DE CICLOS

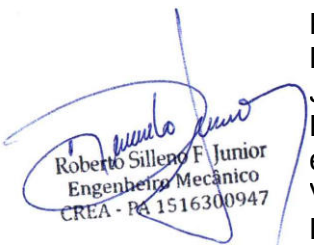
CICLOS	PREVISTO	REALIZADO
1º CICLO	3468 3918 4418 8418 13418	
2º CICLO	3518 4418 5418 13418 23418	
3º CICLO	3568 4918 6418 18418 33418	
4º CICLO	3618 5418 7418 23418 43418	
5º CICLO	3668 5918 8418 28418 53418	
6º CICLO	3718 6418 9418 33418 63418	
7º CICLO	3768 6918 10418 38418 73418	
8º CICLO	3818 7418 11418 43418 83418	
9º CICLO	3868 7918 12418 48418 93418	

10º CICLO	3918 8418 13418 53418 103418	
11º CICLO	3968 8918 14418 58418 113418	
12º CICLO	4018 9418 15418 63418 123418	
13º CICLO	4068 9918 16418 68418 133418	
14º CICLO	4118 10418 17418 73418 143418	
15º CICLO	4168 10918 18418 78418 153418	
16º CICLO	4218 11418 19418 83418 163418	
17º CICLO	4268 11918 20418 88418 173418	

Registro do CREA-PA







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net